

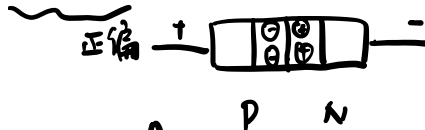
第七章 半导体基本知识和电路

【知识点】半导体基本知识、二极管、(晶体三极管、场效应管)

7.1 半导体基本概念判断

- (1) PN 结在无光照、无外加电压时，结电流为零。(✓)
- (2) 因为 N 型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。(X)
- (3) 在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为 P 型半导体。(X) ✓
- (4) 处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移运动形成的。(X)
- (5) PN 结在反偏时主要考虑势垒电容，PN 结在正偏时主要考虑扩散电容。(X)

? O



$\frac{1}{wc}$



7.2 半导体基本概念选择

- (1) PN 结加正向电压时，空间电荷区将 A。
A. 变窄 B. 基本不变 C. 变宽
- (2) 稳压管的稳压区是其工作在 C。
A. 正向导通 B. 反向截止 C. 反向击穿
- (3) 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为 B。
A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏 C. 前者正偏、后者也正偏
- (4) 本征半导体中加入 (A) 元素可形成 N 型半导体，加入 C 元素可形成 P 型半导体。
A. 五价 B. 四价 C. 三价
- (5) 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将 A。
A. 增大 B. 不变 C. 减小

7.3 求 S_i 在下列温度下的本征载流子 n_i 浓度。 -70°C , 0°C , 20°C , 100°C , 125°C 。

$$n_i = BT^{\frac{3}{2}} e^{-E_g/2kT}$$

$$B = 7.3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \text{ K}^{\frac{3}{2}} \quad E_g = 1.12 \text{ eV}$$

k: Boltzman factor
 $8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$

$$\begin{aligned} -70^\circ\text{C} (203\text{K}) \quad n_i &= 2.7 \times 10^5 / \text{cm}^3 \\ 0^\circ\text{C} (273\text{K}) \quad n_i &= 1.5 \times 10^9 / \text{cm}^3 \\ 20^\circ\text{C} (293\text{K}) \quad n_i &= 8.6 \times 10^9 / \text{cm}^3 \\ 100^\circ\text{C} (373\text{K}) \quad n_i &= 1.4 \times 10^{12} / \text{cm}^3 \\ 125^\circ\text{C} (398\text{K}) \quad n_i &= 4.7 \times 10^{12} / \text{cm}^3 \end{aligned}$$

(和答案有误差应该是取的精度不同导致)

O 什么叫迭代法?

(7.4) 用迭代法求出如图 7.1 所示电路中二极管的电流与电压值。参数: $V_{DD} = 1\text{V}$, $R = 1\text{k}\Omega$,

$$I_s = 10^{-15} \text{ A}, n = 1.$$

常温下 $V_T \approx 25\text{mV}$

$$0.667792V$$

$$I_1 = \frac{1 - 0.667792}{1k\Omega} = 0.332208mA$$

$$I_2 = 10^{-15} e^{\frac{0.667792}{25 \times 10^{-3}}} = 0.3987817055mA$$

$$V_2 = 0.667792 + 2.3 \times 25mV \times \log \frac{0.332208}{0.3987817055}$$

$$= 0.6632308045$$

$$I_1 = \frac{1 - 0.6632308045}{1k\Omega} = 0.3367691955mA$$

$$I_2 = 10^{-15} e^{\frac{0.6632308045}{25 \times 10^{-3}}} = 0.3322766193mA$$

$$V_2 = 0.6632308045 + 2.3 \times 25 \times 10^{-3} \times \log \frac{0.3367691955}{0.3322766193}$$

7.5 电路如图 7.2 所示, 已知 $u_i = 5 \sin \omega t (V)$, 二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 。试画出 u_i 与 u_o 的波形图, 并标出幅值。

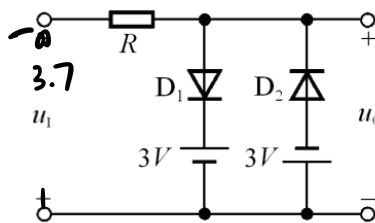


图 7.2

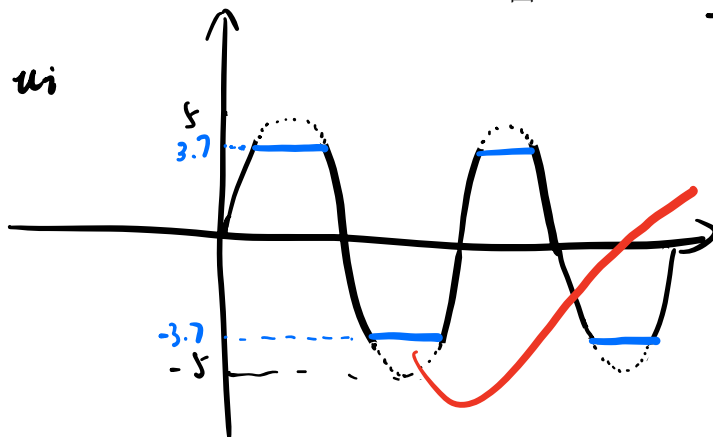


图 7.3

7.6 如图 7.4 所示二极管电路, 求出相应的电流 I 、电压 V 。

猜 $0.6V$

$$I_1 = \frac{0.4V}{1k\Omega} = 0.4mA$$

$$I_2 = 10^{-15} e^{\frac{0.6V}{25 \times 10^{-3}}}$$

$$= 0.02648912mA$$

$$V_2 - V_1 = 2.3 \times 25mV \times \log \frac{0.4}{0.02648912}$$

$$V_2 = 0.6V + 0.067792$$

$$= 0.667792V$$

$$\frac{0.3367691955}{0.3322766193}$$

$$= 0.6635V$$

$$\approx 0.664V$$

$$0 \leq u_i \leq 3.7V$$

D_1 导通不了 $\Rightarrow$ 截断 $I_D \approx$

$$3.7V < u_i \leq 5V$$

D_1 导通

$$u_o = 3V + 0.7V = 3.7V$$

$$-3.7V < u_i < 0$$

D_2 截断 D_1 截断

$$u_o = u_i$$

$$-5V < u_i \leq -3.7V$$

$$u_o = -3.7V$$

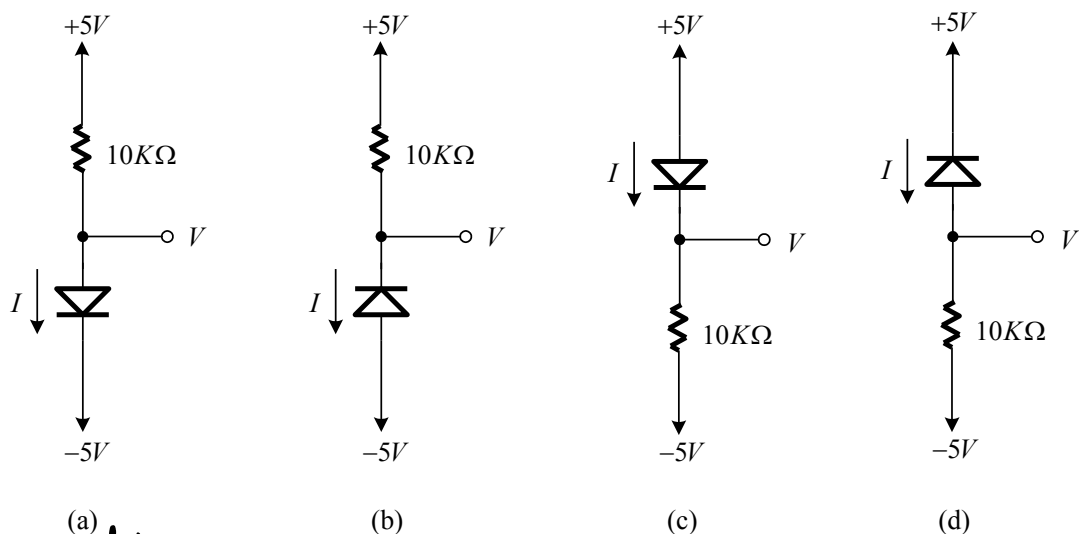


图 7. 4

(a) $I = \frac{10V}{10k\Omega} = 1mA$

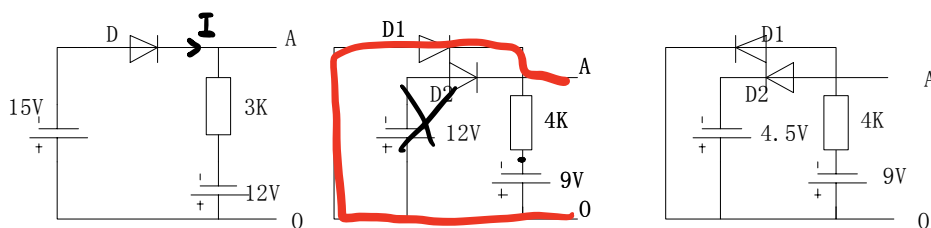
$V = -5V$

(b) $I = 0mA$
 $V = 5V$

(c) $I = 1mA$
 $V = 5V$

(d) $I = 0mA$
 $V = -5V$

7.7 分析下图中电路, 各二极管是导通还是截止? 并求出 A0 两端的电压(D 为理想二极管)。



(a) 假设导通
 $I > 0$
 $3000 \cdot I - 12 + 15 = 0$
 $I < 0$
矛盾
 $\therefore$ 截止
 $V_{A0} = -12V$

(b) D_2 截止
 D_1 导通
 $V_{A0} = -9V$
 $V_{A0} = 0V$ 短路了

(c) D_1 截止
 D_2 截止
 $V_{A0} = -9V$
 $0V$

7.8 电路如图 7. 5 所示, 假设二极管是理想的, 求所示的电压与电流。

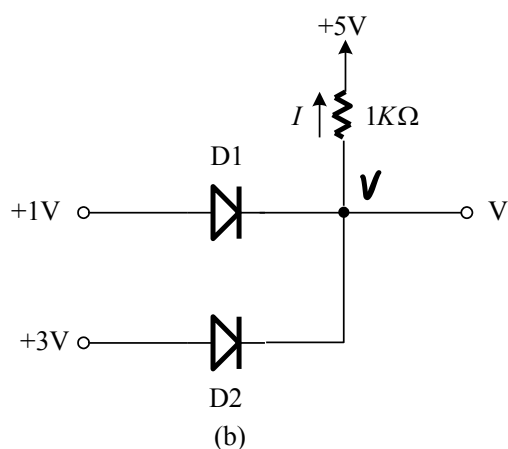
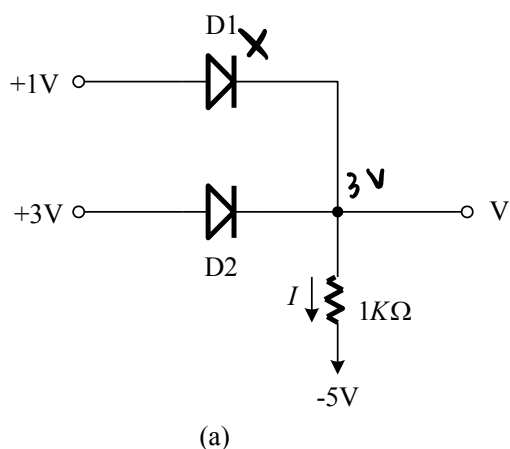
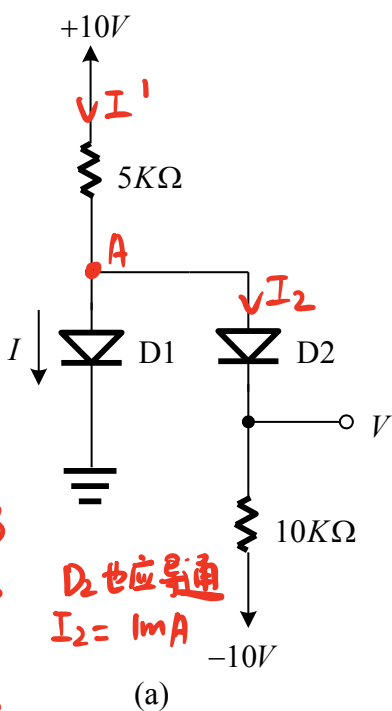


图 7. 5

$V = 3V$ ✓
 $I = 8mA$ ✓

7.9 假设图中的二极管是理想的，求图 7. 6 中所示电流、电压的值。



忘记了分流了
 假设D1导通
 $V_A = 0V$

验证假设
 $I' = 2mA$

$I = 1mA$ ✓

D1通

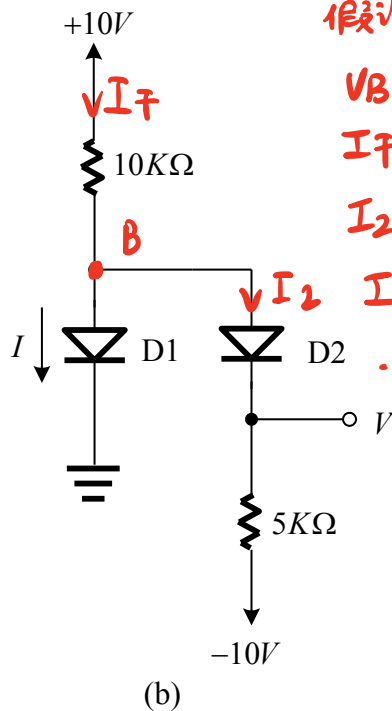
$I = 2mA$

$V = 0V$ ✓

D2也应导通
 $I_2 = 1mA$

$V = 0V$

$I = 1mA$



假设D1导通

$V_B = 0V$

$I_1 = 1mA$

$I_2 = 2mA$

$I = -1mA$ ✗

∴ D1截止

$V = 10 - 2 \times \frac{2}{3}$
 $= 10 - \frac{40}{3} = -\frac{10}{3}V$

$I = 0mA$

图 7. 6

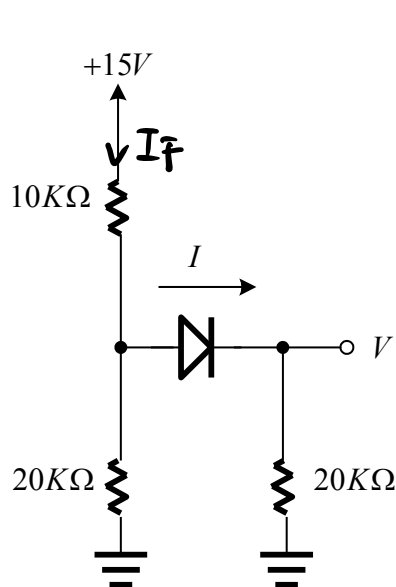
$I = 1mA$

$V = -3.33V$

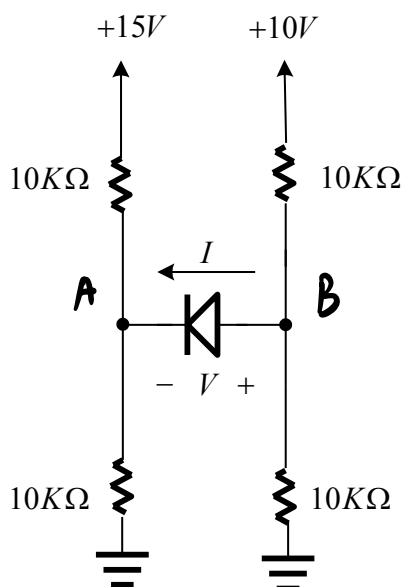
$V = 0V$

$I = 0mA$

7.10 请用戴维南等效化简，电路如图 7.7 所示，并求出其电流与电压。（二极管是理想的）。



(a)



(b)

图 7.7

(a) 假设导通了

$$I_T = \frac{15V}{20k\Omega} = 0.75mA$$

$$I = 0.375mA \quad \checkmark$$

$$V = 7.5V \quad \checkmark$$

(b) 如果查线断

$$V_A = 7.5V \quad V_A > V_B \text{ 截断 } \checkmark$$

$$V_B = 5V$$

$$V = -2.5V \quad I = 0mA$$

7.11 电路如图 7.8 所示，其中三个二极管是完全相同的。其 $n=1$, $I_s = 10^{-14}A$ ，为了

得到输出电压 $v_o = 2V$ ，求电流 I 的值。如果在输出端加一个负载，且负载上的电流为 $1mA$ ，

问此时输出电压为多少？

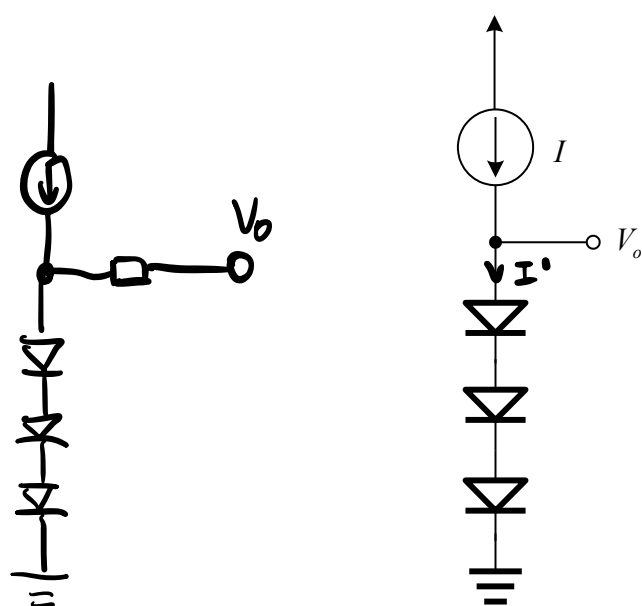


图 7.8

$$I_D = I_s \cdot (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \approx I_s e^{\frac{V_D}{nV_T}}$$

三个二极管 I_D 相同

$$\frac{I_D}{I_s} \text{ 也相同 } V_D \text{ 相同}$$

$$3V_D = 2V$$

$$V_D = \frac{2}{3}V$$

$$I = I_D = I_s (e^{\frac{\frac{2}{3}V}{25 \times 10^{-3}V}} - 1)$$

$$\approx I_s e^{\frac{\frac{2}{3}}{25 \times 10^{-3}}} = 3.81mA \quad \checkmark$$

I 保持 3.81229mA

$$I' = 2.81229mA = (3.81229 - 1)mA$$

$$V_o = 3 \times 0.659V = 1.977V \quad \checkmark$$

$$\frac{V_D}{nV_T} = \ln \frac{I_D}{I_s}$$

$$V_D = nV_T \ln \frac{I_D}{I_s}$$

$$= 0.659V \quad \checkmark$$

7.12 对一个二极管作测量,当电流分别为 0.2mA 和 10mA 时,对应的电压为 0.65V 和 0.75V。

求二极管的 n 与 I_s 。

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

$$0.2 \text{ mA} = I_s \left(e^{\frac{0.65}{n \times 25 \times 10^{-3}}} - 1 \right) \approx I_s e^{\frac{0.65}{n \times 25 \times 10^{-3}}}$$

$$10 \text{ mA} = I_s \left(e^{\frac{0.75}{n \times 25 \times 10^{-3}}} - 1 \right) \approx I_s e^{\frac{0.75}{n \times 25 \times 10^{-3}}}$$

$$I_s = e^{\frac{0.75 - 0.65}{n \times 25 \times 10^{-3}}} \quad I_s = e^{\frac{0.1}{n \times 25 \times 10^{-3}}} \quad I_s = e^{\frac{4}{n}}$$

$$\frac{4}{n} = \ln I_s \quad n = \frac{4}{\ln I_s} \approx 1.022$$

★ 7.13??

电路如图 7.9 所示,图中两个二极管的特性完全一样,当 $n=1$, $V_D = 0.7V$ 时,

没说是不是常温

$$I_s = 1.81 \times 10^{-15} \text{ A}$$

$I_D = 1 \text{ mA}$, 在 20°C 时测得 $V = 0.1V$, 请问反向漏电流超过 I_s 多少倍, 当温度升高到

50 $^\circ \text{C}$ 时, 请估计电压 V 。

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$1 \text{ mA} = I_s \left(e^{\frac{0.7V}{25 \times 10^{-3}}} - 1 \right)$$

$$I_s = \frac{10^{-3}}{e^{\frac{0.7V}{25 \times 10^{-3}}} - 1} = 1.8795288 \times 10^{-15}$$

订正:

$$20^\circ \text{C} \rightarrow V_T = 25 \text{ mV}$$

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{0.1V}{25 \times 10^{-3}}} - 1 \right)$$

$$\frac{I_D}{I_s} = 53.6$$

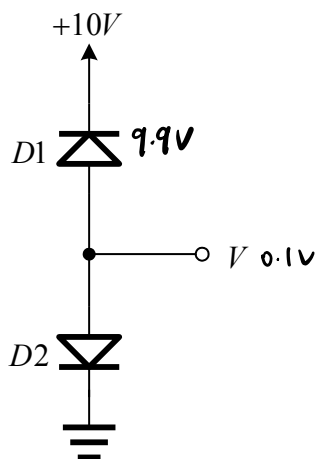
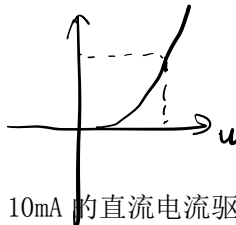
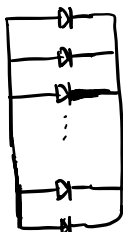


图 7.9



- 7.14 把十个二极管并联在一起，用 10mA 的直流电流驱动，假设当通过二极管的电流为 1mA 时，二极管上的压降为 0.7V，且 $n=2$ 。求等效电阻 r_d 。

① 问：二极管等效电阻与增量电阻什么关系



$$I_D = I_S e^{\frac{u}{nV_T}}$$

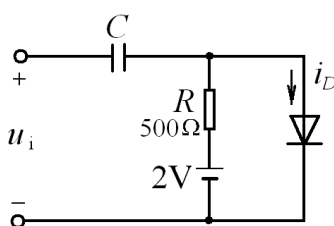
$$\left. \frac{dI_D}{du} \right|_{u=U_{Dn}} = I_S \cdot \frac{1}{nV_T} \cdot e^{\frac{u}{nV_T}}$$

$$= \frac{I_D}{nV_T} = \frac{1}{r_d}$$

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = 50 \Omega$$

$$\frac{1}{r_{\#}} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \dots + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{1}{5} \quad r_{\#} = 5 \Omega$$

- 7.15 电路如图 7.10 所示，二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ ，常温下 $U_T \approx 26mV$ ，电容 C 对交流信号可视为短路， u_i 为正弦波，有效值为 10mV。试问二极管中流过的交流电流的有效值为多少？



①!!! 电阻各结构

② 动态电流有效

为什么等于 $\frac{V_{rms}}{r_d}$ 呢？

图 7.10

$\Leftrightarrow 1.3V$ 抬升上去

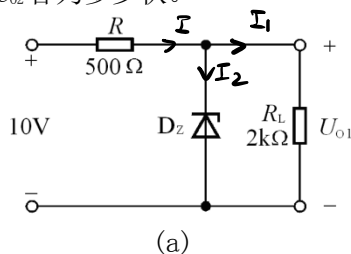
$$I_D = \frac{1.3V}{500\Omega} = 2.6mA$$

$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26mV}{2.6mA} = 10\Omega$$

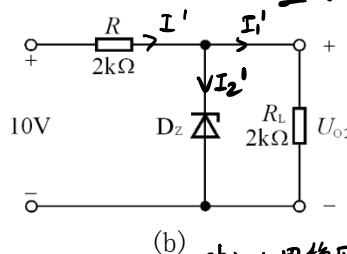
$$I_{rms} = 1mA \text{ for AC power}$$

- 7.16 已知稳压管的稳压值 $U_Z = 6V$ ，稳定电流的最小值 $I_{Zmin} = 5mA$ 。求图 7.11 所示电路中 U_{O1} 和 U_{O2} 各为多少伏。

进入稳压区的最小电流



(a)



(b)

(a) 如果确实稳压

$$U_{O1} = 6V$$

$$I = \frac{10V - 6V}{500} = \frac{4}{500} = 8mA \quad I_2 = 5mA \checkmark$$

$$I_1 = \frac{6V}{2k\Omega} = 3mA \quad \therefore U_{O1} = 6V \checkmark$$

图 7.11

(b) 如果稳压

$$\therefore U_{O2} = 5V$$

$$I_1' = 3mA$$

$$I_1' = 2mA$$

$$I_2' < 0$$

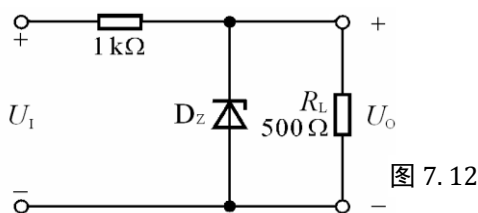
$\therefore$ 不稳压，而是截止

- 7.17 已知图 7.12 所示电路中稳压管的稳定电压 $U_Z = 6V$ ，最小稳定电流

$$I_{Zmin} = 5mA, \text{ 最大稳定电流 } I_{Zmax} = 25mA.$$

(1) 分别计算 U_I 为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压 U_O 的值；

(2) 若 $U_I = 35V$ 时负载开路，则会出现什么现象？为什么？

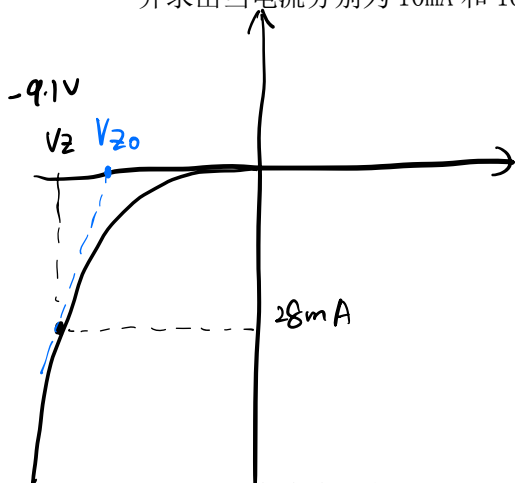


(1) $U_I = 10V$
 $U_O = \frac{10}{3} V$
 $U_I = 15V$
 $U_O = 5V$
 $U_I = 35V$
 $U_O = 6V$

(2) 稳压管将被烧坏
 稳压管损坏
 因为 $I = 35mA > I_{max} = 25mA$

7.18 一个 9.1V 齐纳二极管的测试电流为 28mA，此时 $r_z = 5\Omega$ 。求此齐纳二极管的 V_{z0} 。

并求出当电流分别为 10mA 和 100mA 时对应的电压。



$$\text{slope} = \frac{1}{r_z} = \frac{1}{5}$$

$$28mA \times 5 = 140mA = 0.14V$$

$$V_{z0} = -9.1V + 0.14V = -8.96V$$

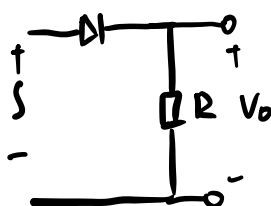
$$V_{10mA} = -9.1V + 0.05V = -9.05V \text{ 要从 } V_{z0} \text{ 出发}$$

$$V_{100mA} = -9.1V - 0.5V = -9.6V$$

$$V_{10mA} = -8.96V - 0.05V = -9.01V \quad V_{100mA} = -8.96V - 0.5V = -9.46V$$

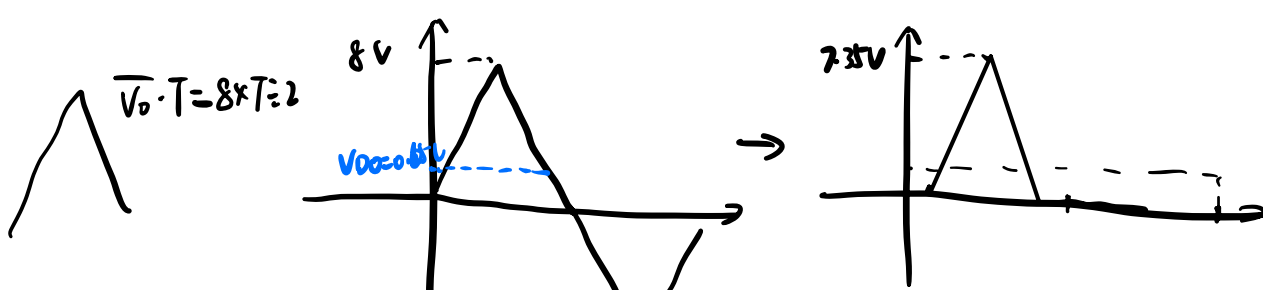
7.19 用一个峰峰值为 16V，均值为 0 的三角波驱动一个半波整流电路，负载 $R = 1k\Omega$ 。其

中，二极管可以用 $V_{D0} = 0.65V$ ， $r_D = 20\Omega$ 的线性模型近似。求输出电压 v_o 的均值。



$$\overline{v_o} \cdot 2 = 8 \times \frac{7.35^2}{8^2}$$

$$\overline{v_o} = 2 \times \frac{7.35^2}{8^2} = 1.6882V$$



7.20 一个负载电阻为 $1k\Omega$ 的全波整流电路，用有效值为 $120V$ ，频率为 $60Hz$ 的电源通过一个 $5:1$ 的变压器后驱动。其中二极管的压降为 $0.7V$ (阈值)。问，整流电路的输出电压的峰值为多少？二极管分别在何时导通？负载中的平均电流为多少？

问：
5:1的变压器
驱动是升压
还是降压

为全波整流电路

$$\omega = 2\pi f = 120\pi$$

$$V_p: 24\sqrt{2} - 0.7V = 33.2V$$

$$\text{在电压绝对值} \geq 3.5V \text{ 时导通} \Rightarrow V = 120\sqrt{2} \sin(120\pi t)$$

$$120\sqrt{2} \sin(120\pi t) = 3.5$$

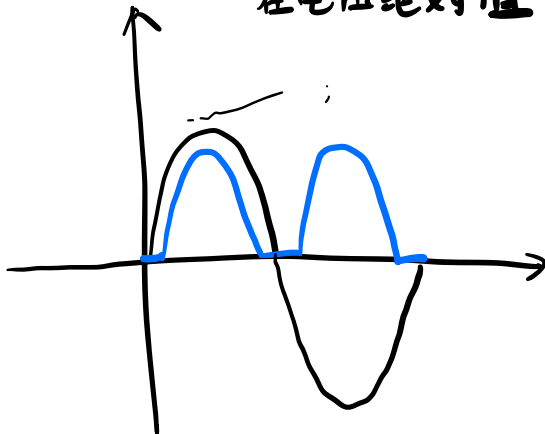
$$t = 0.0033s$$

忽略 V_D

$$\approx \frac{0.9 \times 24V}{1k\Omega} = 21.6mA$$

不忽略 V_D

后面两问太难算



7.21 一个负载为 $1k\Omega$ 的全波桥式整流电路，用有效值为 $120V$ ，频率为 $60Hz$ 的电源通过一个 $10:1$ 的变压器后驱动。四个二极管的阈值为 $0.7V$ 。求负载上电压的峰值。四个二极管分别在何时导通？负载上的均值电压与电流为多少？

$12V \ 60Hz$

$$V_p = 12\sqrt{2} - 2 \times 0.7V = 15.57V$$

$$12\sqrt{2} \sin(\omega t) = 1.4V$$

$$12\sqrt{2} \sin(120\pi t) = 1.4V$$

